

# Espacio vectorial

**Definición 1 (Espacio vectorial).** Sea  $(K, +, \cdot)$  un cuerpo,  $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$  es un espacio vectorial sobre  $K$  (o  $K$ -espacio vectorial)  $\iff$

- (i)  $V \neq \emptyset$
- (ii) Suma vectorial:  $\vec{+} : V \times V \longrightarrow V$  es una operación binaria cerrada en  $V$  que cumple:
  - (a) Asociatividad:  $\forall u, v, w \in V : u \vec{+} (v \vec{+} w) = (u \vec{+} v) \vec{+} w$
  - (b) Conmutatividad:  $\forall u, v \in V : u \vec{+} v = v \vec{+} u$
  - (c) Elemento neutro:  $\exists \vec{0} \in V : \forall v \in V : v \vec{+} \vec{0} = v$
  - (d) Elemento opuesto:  $\forall v \in V : \exists v' \in V : v \vec{+} v' = \vec{0}$
- (iii) Producto por escalares:  $\vec{\cdot} : K \times V \longrightarrow V$  es una operación externa que cumple:
  - (a) Asociatividad:  $\forall a, b \in K, v \in V : a \vec{\cdot} (b \vec{\cdot} v) = (a \cdot b) \vec{\cdot} v$
  - (b) Elemento neutro escalar:  $\forall v \in V : 1 \vec{\cdot} v = v$
  - (c) Distributividad escalar:  $\forall a, b \in K, v \in V : (a + b) \vec{\cdot} v = (a \vec{\cdot} v) \vec{+} (b \vec{\cdot} v)$
  - (d) Distributividad vectorial:  $\forall a \in K, u, v \in V : a \vec{\cdot} (u \vec{+} v) = (a \vec{\cdot} u) \vec{+} (a \vec{\cdot} v)$